

Documento de validación externa del Trabajo Fin de Grado

Nombre y apellidos: Nacho García Egea

Cargo o puesto: Global CISO

Entidad o empresa: Grupo Gigas

Correo electrónico profesional: nacho.garcia@gigas.com

Años de experiencia profesional: Más de 20 años

Mediante este documento, el/la profesional externo/a declara haber revisado el Trabajo Fin de Grado indicado anteriormente, o los materiales específicamente señalados en este documento, con el objetivo de valorar su adecuación desde una perspectiva profesional y su relación con el ámbito de estudio.

Modalidad de revisión: Revisión Documental

Valoración profesional

A juicio del/de la profesional externo/a, el trabajo presenta el siguiente grado de adecuación al contexto profesional relacionado con su temática:

- ☒ Muy adecuado
- ☐ Adecuado
- ☐ Parcialmente adecuado
- ☐ No adecuado

Valoración general:

El trabajo aborda una brecha real y poco cubierta en la literatura: la evaluación de la ciberseguridad en arquitecturas wearable. El planteamiento es claro y bien delimitado en tres capas (hardware, aplicación y cloud). La metodología construye un instrumento propio de 78 controles mediante triangulación de ETSI EN 303 645, OWASP ISVS, OWASP MASVS y NIST SP 800-53, con trazabilidad normativa y un sistema de puntuación que incorpora controles críticos. La aplicación práctica sobre dos casos comerciales (Garmin Connect y FitCloudPro) demuestra la viabilidad del instrumento y aporta resultados con utilidad directa para el ejercicio profesional de auditoría de seguridad.

Fortalezas y aspectos de mejora

Principales fortalezas identificadas:

Destaca la triangulación de varios marcos normativos y técnicos de referencia (ETSI, OWASP MASVS/ISVS, NIST SP 800-53) en un instrumento único y trazable, algo poco habitual en trabajos de este nivel. La matriz de trazabilidad control-fuente-evidencia y el mecanismo de controles críticos que impide que un fallo grave quede oculto por una puntuación media son especialmente valiosos desde un punto de vista profesional. La aplicación práctica sobre casos reales, con evidencia y metodología documentada, aporta un artefacto reutilizable más allá del propio TFG.

Aspectos de mejora o recomendaciones:

Se recomienda moderar algunas afirmaciones (objetividad, reproducibilidad, madurez del sector) para ajustarlas exactamente a la evidencia disponible, dado que la validación práctica se limita a la capa de Aplicación sobre dos casos y un único analista. Reforzaría el trabajo justificar formalmente el sistema de puntuación y los controles críticos, incorporar una validación interevaluador aunque sea con un número reducido de profesionales, y añadir una sección explícita de amenazas a la validez. Estas mejoras no afectan a la base metodológica, que es sólida, sino a la solidez con la que se defienden sus conclusiones.

Dictamen de validación

Tras la revisión realizada, considero que el Trabajo Fin de Grado presenta, desde una perspectiva profesional:

- ☒ Una propuesta o solución coherente con el problema planteado.
- ☒ Una metodología suficientemente justificada para los objetivos definidos.
- ☒ Resultados pertinentes para el ámbito profesional de referencia.
- ☒ Una aplicación potencial o utilidad práctica razonable.
- ☐ Otro aspecto relevante: [Especificar].

Dictamen final:

[X] Validado favorablemente.

[] Validado favorablemente con observaciones o recomendaciones.

[] No validado en su estado actual.

Justificación del dictamen:

El trabajo presenta una propuesta coherente, una metodología bien fundamentada en estándares reconocidos del sector y una aplicación práctica que evidencia su utilidad profesional. Las observaciones señaladas son de matiz y refuerzo (rigor en las afirmaciones, validación interevaluador, justificación formal del scoring) y no cuestionan la validez de la contribución.

Declaración y firma

Declaro que he realizado la revisión descrita en este documento de manera independiente y conforme a mi experiencia profesional. La presente valoración se limita a los aspectos indicados y no sustituye la evaluación académica del Trabajo Fin de Grado por parte de la universidad.

En Madrid, a 13 de septiembre de 2026.

Firma del/de la profesional externo/a:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nacho García Egea', written in a cursive style.

Nombre completo: Nacho García Egea

Cargo y entidad: Global CISO — Grupo Gigas